

Création d'un jumeau numérique de drone par apprentissage d'un modèle dynamique via Neural ODE

Objectifs

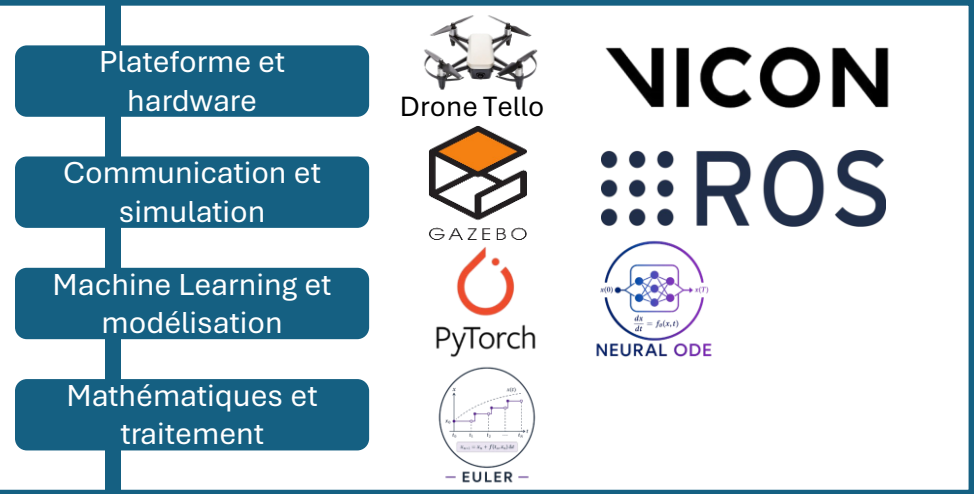
Objectif global

Développer le digital twin d'un drone capable de reproduire sa dynamique à partir de données capteurs et d'un modèle appris.

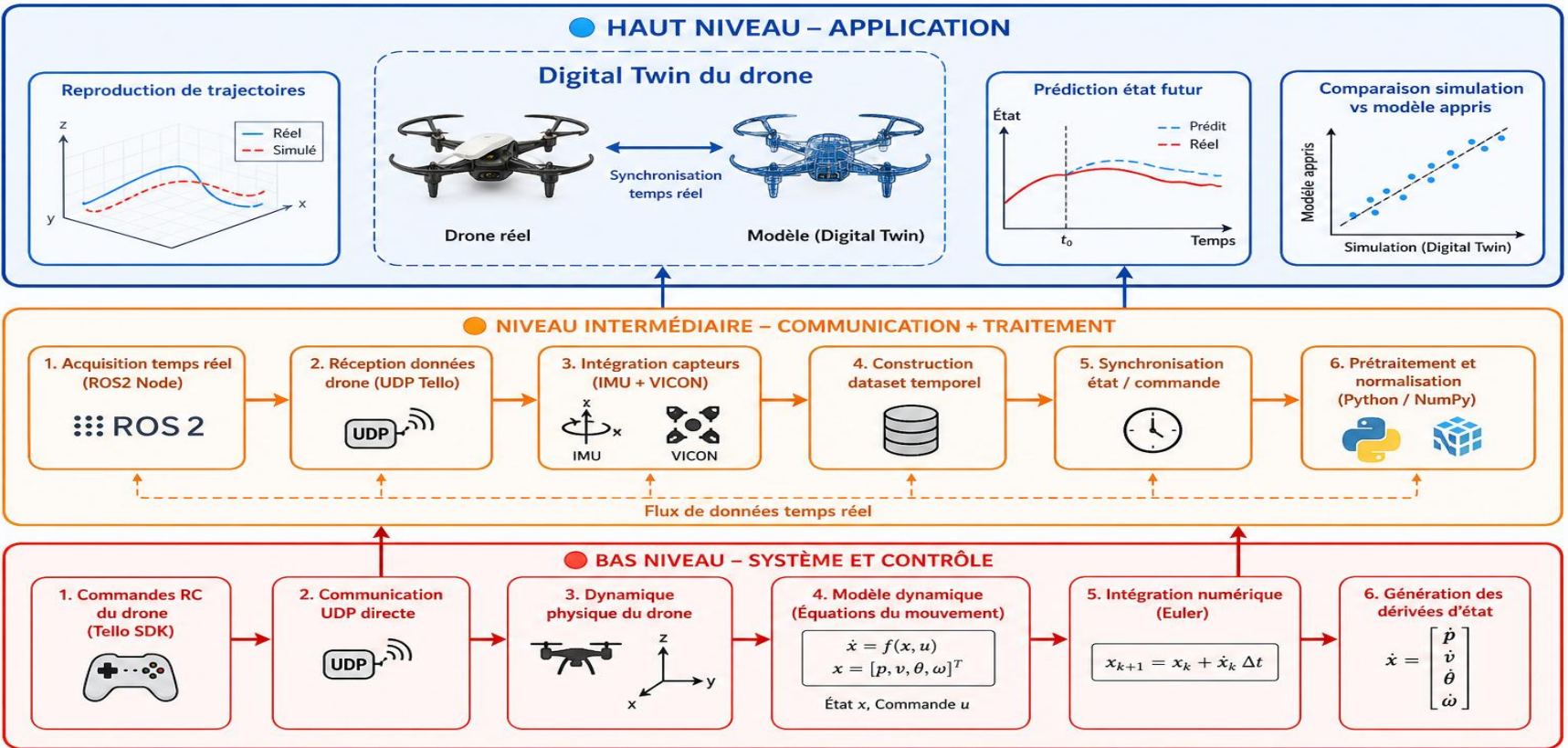
Objectifs spécifiques

- Concevoir une chaîne d'acquisition de donnée via ROS 2
- Générer un dataset de dynamique drone (états + commandes)
- Apprendre un modèle dynamique basé sur Neural ODE
- Evaluer la capacité du modèle à prédire la trajectoire du drone en simulation

Outils et techniques théoriques

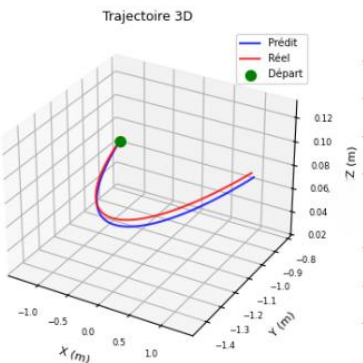


Architecture d'intégration



Résultats obtenus

- Contrôle du drone avec ROS 2
- Pseudo dataset réel via ROS 2 (hors VICON)
- Courbes erreurs d'entraînement vs de test
- Jumeau numérique (courbes prédites vs réelles)



Compétences acquises

- Intégration de ROS dans un programme
- Pilotage d'un drone avec ROS
- Récupération d'un dataset synchronisé en temps réel
- Apprentissage par Machine Learning avec PyTorch
- Mise en place d'un Neural ODE en Python
- Réalisation d'un jumeau numérique d'un drone avec modèle dynamique

Bilan critique

Ce qui fonctionne

- Code ROS (hors VICON) pour contrôle et dataset
- Pipeline clair et validé en simulation
- Neural ODE sur données simulées

Ce qui doit être amélioré et testé

- Communication ROS - VICON
- Neural ODE basé Euler
- Filtre de diminution de bruit

Recommandations

- Commencer par la réalisation du dataset réel avec VICON
- Maîtriser des concepts ROS et Machine Learning
- Utiliser un PC avec un GPU NVIDIA pour paralléliser les tâches lors du Machine Learning